1 Il metodo di Fourier

1.1 Problema in dimensione finita

Prima di analizzare il problema in dimensione infinita, che è quello che ci servirà per risolvere l'equazione delle onde, ha senso richiamare alcuni degli elementi principali in dimensione finita.

1.2 Problema di Cauchy-Dirichlet omogeneo

Vogliamo ora appplicare la precedente strategia nel caso dell'equazione delle onde.
In particolare studieremo il metodo per risolvere il problea di Cauchy-Dirichlet omogeneo

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & (0,L) \times \mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = g(x) \ , \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x), & x \in [0,L] \\ u(0,t) = 0 \ , \quad u(L,t) = 0 & t \geq 0 \end{cases} \tag{1.1}$$

Cerco le coppie $(\lambda, v(x))$ tali che

$$\begin{cases} v''(x) = \lambda v(x) & \text{se } x \in (0,L) \\ v(0) = v(L) = 0 \end{cases} \tag{1.2}$$

Oss. le soluzioni sono uniche a meno di un fattore moltiplicativo, nel senso che se $(\lambda, v(x))$ è soluzione, allora lo è anche $(\lambda, Cv(x)), \qquad C \in \mathbb{R}$

osservo innanzitutto che l'integrale generale di $v''(x) = \lambda v(x)$ è

$$v(x) = \begin{cases} C_1 e^{\sqrt{\lambda} x} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda} x} & \lambda > 0 \\ C_1 + C_2 x & \lambda = 0 \\ C_1 \cos(kx) + C_2 \sin(kx) & \lambda = -k^2 < 0 \end{cases} \tag{1.3}$$

Dove C_1 e C_2 sono costanti arbitrarie in $\mathbb{R}$.

A questo punto verifico quali delle soluzioni del problema agli autovalori associati (1.2) sono banali e quali non lo sono.
Imponendo le condizioni al bordo $v(0) = v(L) = 0$si ha che le soluzioni sono banali per $\lambda \geq 0$.
Rimane quindi da verificare il caso $\lambda \leq 0$.
La condizione al bordo $v(0) = 0$ implica che $C_1 = 0$, e quindi rimane

$$v(L) = \sin(kL) = 0 \quad \text{che implica} \quad k = \pm \frac{n\pi}{L} \tag{1.4}$$

Ossia l'insieme delle soluioni è dato da

$$\lambda_n = -\frac{n^2 \pi^2}{L^2}, \qquad v_{n(x)} = \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) \tag{1.5}$$

Voglio allora esprimere la soluzione del problema di Caughy-Dirichlet omogeneo (1.1) nella forma

$$u(x,t) = \sum_{n \geq 1} W_n(t) v_n(x) \tag{1.6}$$

Cosicché le condizioni al bordo siano soddisfatte.